

I. Giới thiệu

Trong quá trình học tập, việc sử dụng AI như ChatGPT có thể giúp tăng hiệu quả đáng kể nếu biết cách viết prompt đúng cách. Báo cáo này tập trung vào việc thử nghiệm và so sánh các cách viết prompt khác nhau cho 3 tác vụ học tập phổ biến.

II. Lựa chọn tác vụ

1. Tóm tắt tài liệu học thuật

2. Giải thích một khái niệm phức tạp

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập

III. Xây dựng các phiên bản prompt

1. Tác vụ: Tóm tắt tài liệu học thuật

Prompt cơ bản:

Tóm tắt đoạn văn sau: [nội dung]

Prompt cải tiến:

Hãy tóm tắt đoạn văn sau thành 5-7 câu, giữ lại các ý chính và thuật ngữ quan trọng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên: [nội dung]

Prompt nâng cao:

Bạn là một giảng viên đại học. Hãy tóm tắt đoạn văn sau thành 5-7 câu, đảm bảo:

- Giữ đầy đủ ý chính
- Làm rõ các khái niệm quan trọng
- Dùng ngôn ngữ dễ hiểu
- Cuối cùng thêm 1 câu kết luận tổng quát
[nội dung]

2. Tác vụ: Giải thích khái niệm phức tạp

Chúng ta sẽ cùng phân tích thử khái niệm đệ quy:

Prompt cơ bản:

Giải thích đệ quy là gì

Prompt cải tiến:

Giải thích khái niệm đệ quy một cách đơn giản, có ví dụ minh họa bằng code hoặc đời sống thực tế

Prompt nâng cao:

Bạn là giáo viên dạy lập trình cho người mới. Hãy giải thích khái niệm "đệ quy" theo các bước:

1. Định nghĩa đơn giản
 2. Ví dụ trực quan (đời sống)
 3. Ví dụ code (C++ hoặc Python)
 4. Khi nào nên dùng và không nên dùng
 5. Lỗi phổ biến
- Trình bày rõ ràng, dễ hiểu

3. Tác vụ: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản:

Tạo câu hỏi về đồ thị

Prompt cải tiến:

Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm về đồ thị trong toán rời rạc, có đáp án

Prompt nâng cao:

Bạn là giảng viên đại học. Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về "đồ thị trong toán rời rạc" gồm:

- 5 câu trắc nghiệm (có đáp án + giải thích)
 - 3 câu tự luận (mức độ từ dễ đến khó)
 - 2 bài tập vận dụng
- Nội dung bao phủ: bậc đỉnh, đường đi, chu trình, đồ thị liên thông
- Trình bày rõ ràng, phân cấp độ khó
-

IV. Thử nghiệm và so sánh kết quả

1. Tóm tắt tài liệu

- Prompt cơ bản: Kết quả quá chung chung, thiếu ý quan trọng
- Prompt cải tiến: Tốt hơn, có cấu trúc nhưng chưa sâu
- Prompt nâng cao: Rõ ràng, đầy đủ, có tính học thuật và dễ hiểu

Kết luận: Prompt nâng cao tốt nhất

2. Giải thích khái niệm

- Prompt cơ bản: Giải thích khô khan
- Prompt cải tiến: Có ví dụ, dễ hiểu hơn
- Prompt nâng cao: Rất rõ ràng, có hệ thống, phù hợp người mới

Kết luận: Prompt nâng cao vượt trội

3. Tạo câu hỏi

- Prompt cơ bản: Câu hỏi mơ hồ, thiếu định hướng
- Prompt cải tiến: Có đáp án nhưng chưa phân loại
- Prompt nâng cao: Đầy đủ, có phân cấp độ, rất hữu ích học tập

Kết luận: Prompt nâng cao hiệu quả nhất

V. Phân tích lý do hiệu quả

Các yếu tố giúp prompt nâng cao hiệu quả hơn:

1. Có vai trò (Role prompting)

→ Ví dụ: "Bạn là giảng viên" giúp AI trả lời đúng ngữ cảnh

2. Có cấu trúc rõ ràng

→ Chia bước → AI không bị "trả lời lan man"

3. Có yêu cầu cụ thể

→ Số câu, dạng câu hỏi, độ khó → kiểm soát output tốt hơn

4. Có ngữ cảnh người dùng

→ Ví dụ: "cho sinh viên", "người mới học"

5. Bao gồm nhiều kỹ thuật:

- Role prompting
- Structured prompting
- Constraint prompting

VI. Tổng hợp nguyên tắc viết prompt

1. Càng cụ thể càng tốt

Không nên viết chung chung

2. Luôn đặt vai trò cho AI

→ giúp tăng chất lượng câu trả lời

3. Chia nhỏ yêu cầu

→ dễ kiểm soát nội dung

4. Xác định rõ đầu ra mong muốn

→ số lượng, format, độ khó

5. Kết hợp nhiều kỹ thuật prompt engineering

→ cho kết quả tốt nhất

VII. Kết luận

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy rằng:

- Prompt càng đơn giản → kết quả càng kém chính xác
- Prompt có cấu trúc + vai trò → hiệu quả vượt trội

Việc học cách viết prompt là một kỹ năng quan trọng giúp tận dụng tối đa sức mạnh của AI trong học tập.